

Implementación de Contenedores

Objetivo

Comprender los conceptos de la virtualización a nivel de Sistema Operativo mediante la instalación, aprovisionamiento y gestión de contenedores nativos LXC (Linux Containers) en un entorno Ubuntu Server. El laboratorio busca demostrar la habilidad de segmentar servicios de infraestructura en ambientes aislados compartiendo el mismo núcleo (kernel) del host, optimizando el uso de recursos frente a las máquinas virtuales convencionales.

Marco Teórico Extendido

~ Virtualización de Sistema Operativo (Contenedores):

Técnica que permite ejecutar múltiples entornos de usuario aislados sobre una única instancia del kernel de Linux. A diferencia de las máquinas virtuales tradicionales (como VirtualBox), los contenedores no emulan hardware ni corren un kernel propio por cada instancia, reduciendo drásticamente el consumo de memoria RAM y almacenamiento.

~ LXC (Linux Containers):

Interfaz en el espacio de usuario que utiliza características nativas del kernel como *Namespaces* (aislamiento de procesos, red y usuarios) y *cgroups* (limitación y priorización de recursos de CPU y memoria).

~ Snapshots (Instantáneas):

Copia del estado de un contenedor en un punto exacto en el tiempo. Permite congelar configuraciones antes de realizar cambios críticos para disponer de un punto de restauración inmediato.

1. Desarrollo del Laboratorio

~ **Paso 1:** Instalación de Componentes y Auditoría del Kernel

Para desplegar la infraestructura de contenedores, se instaló la suite base de LXC y se ejecutó la auditoría de compatibilidad de la máquina host:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install lxc -y
```

Luego, ejecutaremos el comando: `lxc-checkconfig`, este mostrará una lista de validaciones del Kernel del servidor como se ve en la captura

```
kernel configuration not found at /proc/config.gz; searching...
kernel configuration found at /boot/config-6.11.0-26-generic

--- Namespaces ---
Namespaces: enabled
Utsname namespace: enabled
Ipc namespace: enabled
Pid namespace: enabled
User namespace: enabled
Network namespace: enabled

--- Control groups ---
Cgroups: enabled
Cgroup namespace: enabled
Cgroup v1 mount points:
Cgroup v2 mount points:
- /sys/fs/cgroup
Cgroup device: enabled
Cgroup sched: enabled
Cgroup cpu account: enabled
Cgroup memory controller: enabled
Cgroup cpuset: enabled

--- Misc ---
Veth pair device: enabled, not loaded
Macvlan: enabled, not loaded
Vlan: enabled, not loaded
Bridges: enabled, loaded
Advanced netfilter: enabled, loaded
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE: enabled, not loaded
CONFIG_IP6_NF_TARGET_MASQUERADE: enabled, not loaded
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM: enabled, not loaded
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT: enabled, not loaded
FUSE (for use with lxcfs): enabled, not loaded

--- Checkpoint/Restore ---
checkpoint restore: enabled
CONFIG_FHANDLE: enabled
CONFIG_EVENTFD: enabled
CONFIG_EPOLL: enabled
CONFIG_UNIX_DIAG: enabled
CONFIG_INET_DIAG: enabled
CONFIG_PACKET_DIAG: enabled
CONFIG_NETLINK_DIAG: enabled
File capabilities: enabled

Note : Before booting a new kernel, you can check its configuration
usage : CONFIG=/path/to/config /usr/bin/lxc-checkconfig

root@lucca:~#
```

~ Paso 2: Aprovisionamiento y Descarga del Contenedor

Se procedió con la creación automatizada de una instancia aislada descargando plantillas oficiales del repositorio de LXC:

```
sudo lxc-create -n ubuntu-priv -t download
```

En la captura se muestra el proceso donde se interactúa con el instalador automatizado de LXC para definir la distribución, versión y arquitectura (ej. Ubuntu, Noble, amd64). El sistema descarga el sistema de archivos raíz (*rootfs*) base y lo aloja de forma aislada en el host.

```
Distribution:
ubuntu
Release:
jammy
Architecture:
amd64

Using image from local cache
Unpacking the rootfs

---
You just created an Ubuntu jammy amd64 (20250526_16:06) container.

To enable SSH, run: apt install openssh-server
No default root or user password are set by LXC.
root@lucca:~#
```

Nota: Por defecto, LXC almacena las raíces de los contenedores en la ruta `/var/lib/lxc/`

```
root@lucca:~# ls -ln /var/lib/lxc/ubuntu-priv/rootfs/
total 60
lrwxrwxrwx 1 0 0 7 may 26 13:07 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 abr 18 2022 boot
drwxr-xr-x 3 0 0 4096 jun 8 14:01 dev
drwxr-xr-x 62 0 0 4096 jun 8 14:01 etc
drwxr-xr-x 3 0 0 4096 may 26 13:09 home
lrwxrwxrwx 1 0 0 7 may 26 13:07 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 0 0 9 may 26 13:07 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 may 26 13:07 media
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 may 26 13:07 mnt
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 may 26 13:07 opt
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 abr 18 2022 proc
drwx----- 2 0 0 4096 may 26 13:07 root
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 may 26 13:10 run
lrwxrwxrwx 1 0 0 8 may 26 13:07 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 may 26 13:07 srv
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 abr 18 2022 sys
drwxrwxrwt 2 0 0 4096 may 26 13:08 tmp
drwxr-xr-x 12 0 0 4096 may 26 13:07 usr
drwxr-xr-x 12 0 0 4096 may 26 13:09 var
root@lucca:~#
```

~ Paso 3: Instalación de Plantillas Complementarias

Para asegurar el soporte y manipulación de múltiples distribuciones, se instaló el paquete de utilidades de red y plantillas:

```
sudo apt install lxc-templates net-tools -y
```

~ Paso 4: Inicialización y Control del Demonio

Se encendió el entorno aislado y se listó el estado operativo del hipervisor de contenedores:

```
sudo lxc-start -n ubuntu-priv
```

`lxc-info -n ubuntu-priv`, este comando nos dará información sobre el estado del contenedor

```
root@lucca:~# lxc-info -n ubuntu-priv
Name:      ubuntu-priv
State:     RUNNING
PID:       8174
IP:        10.0.2.16
Link:      vethhQpgoq
TX bytes:  2.87 KiB
RX bytes:  7.72 KiB
Total bytes: 10.59 KiB
```

Si nos aparece el estado en **RUNNING** ya podremos acceder con el comando:

```
sudo lxc-attach -n ubuntu-priv
```

```
root@lucca:~# lxc-info -n ubuntu-priv
Name:      ubuntu-priv
State:     RUNNING
PID:       8174
IP:        10.0.2.16
Link:      vethhQpgoq
TX bytes:  2.87 KiB
RX bytes:  8.23 KiB
Total bytes: 11.10 KiB
root@lucca:~# lxc-attach -n ubuntu-priv
```

nuestro prompt de la terminal cambiará (en mi caso **lucca@lucca** a **root@ubuntu-priv**) ya que accedimos al contenedor.

```

root@ubuntu-priv:~# apt update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates In
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/ma
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/ma
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/re
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/r
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/u
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/u
Fetched 17.2 MB in 13s (1280 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable
root@ubuntu-priv:~# ping google.com
PING google.com (142.251.129.142) 56(84) bytes of data:
64 bytes from tzezea-ae-in-f14.1e100.net (142.251.129.1
64 bytes from tzezea-ae-in-f14.1e100.net (142.251.129.1
64 bytes from gru14s31-in-f14.1e100.net (142.251.129.14
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time
rtt min/avg/max/mdev = 20.791/49.718/105.299/39.312 ms
root@ubuntu-priv:~#

```

Conclusion

En la industria moderna, la virtualización física local ha transicionado hacia la nube pública. Se destacan los tres pilares del mercado:

- ~ Amazon Web Services (AWS): Líder del sector global con una enorme robustez en servicios de cómputo elástico (EC2) y almacenamiento distribuido (S3).
- ~ Google Cloud Platform (GCP): Destacado por su alta optimización en el análisis de Big Data, Inteligencia Artificial y una gestión nativa superior de contenedores basados en Kubernetes (GKE).
- ~ Microsoft Azure: El estándar corporativo por excelencia, proporcionando una integración perfecta e híbrida con infraestructuras basadas en Windows Server y Active Directory.

Este laboratorio permitió comprender las ventajas de rendimiento que ofrece la virtualización ligera mediante contenedores (LXC). El dominio de la descarga de plantillas, auditoría de módulos del kernel y la interacción con consolas virtuales aisladas representan competencias esenciales para la administración de infraestructura híbrida y escalable.